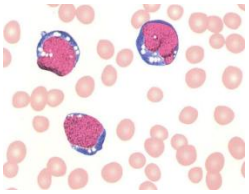
3.ALL 的 FAB 分型（越小越成熟）



L_1：原始、幼淋巴细胞以小细胞（≤12μm）为主（幺儿-儿童急淋）

L_2：原始、幼淋巴细胞以大细胞（＞12μm）为主

L_3/Burkitt 型：原始、幼淋巴细胞以大细胞（＞12μm）为主，细胞内有明显空泡（三大炮）

当Burkitt淋巴瘤(NHL)侵犯血液或骨髓时　富含糖原

你跨界单身红成巨星

4.AML 的 FAB 分型（看哪系在发疯）　髓系标志　嗜天青颗粒异常融合,分化了才有

急髓微分化型 M_0	骨髓原始细胞＞30%（门槛），CD13/33 阳性，无 Auer 小体
急粒未分化型 M_1	骨髓原粒细胞占 NEC≥90% 是原始粒细胞,不能直接等同于原始细胞
急粒部分分化型 M_2	骨髓原粒细胞占 NEC 的 30-89%
急性早幼粒 M_3（APL）	骨髓早幼粒细胞占 NEC≥30%（分化相对不错啦）和M1、M2相比(急性白血病分化都不太好)
急粒-单 M_4（AMML）跨界 CMML属于MDS,非白血病 2+2=4	骨髓原始细胞占 NEC≥30%、各阶段粒细胞≥20%、各阶段单核细胞≥20% 若嗜酸性粒细胞占 NEC≥5%即 M_4Eo 一般都是中性粒C↑,嗜碱性粒C↑一般出现在慢性白血病
急单 M_5	骨髓原和幼单核占 NEC≥30%、各阶段单核细胞≥80%（五八同城）
红白血病 M_6	骨髓原始细胞占 NEC≥30%、幼红细胞≥50%
急巨核 M_7	骨髓原始巨核细胞≥30%、血小板抗原(+) 巨核细胞掉下来的渣渣

巨核:掉下来的渣渣叫plt
单核-巨噬细胞系统:血液中单核细胞进入各个组织中发育为巨噬细胞

eg.骨头里的巨噬细胞叫破骨细胞;中枢的巨噬细胞叫小胶质细胞;在肝脏里的巨噬细胞叫库普弗细胞

三、白血病的临床表现

（一）正常骨髓造血功能受抑制的表现

①贫血

②感染（发热）

③出血：血小板减少、感染、凝血异常（如 M_3 型并发 DIC）、白血病细胞浸润血管壁、白血病细胞淤滞在血管腔

影响Plt功能　消耗大量凝血因子,继发纤溶　破坏血管壁→通透性增加　压力增高→把RBC压出来

（二）白血病细胞增殖浸润的表现

①胸骨压痛 向心性造血　多无肝脾肿大:"不再iPhone"再障、ITP、急性风湿热　巨脾:CML、慢性疟疾

②肝脾肿大：多为轻中度。巨脾（脾超过 ttsx 脐水平线或前正中线）见于 CML、CML 急性变

③粒细胞肉瘤/绿色瘤：见于 AML（尤其 M_2 型），最常累及眼眶（2 个眼睛）　恶性肿瘤:癌(来源于上皮)、肉瘤(间叶来源)　绿色瘤:恶性;黄色瘤:非肿瘤(动脉粥样硬化,含有大量胆固醇的巨噬细胞增多聚集在皮下)

④牙龈增生肿胀、皮肤紫蓝色结节：多见于 M_4、M_5（2 绿 3D 我是鸭皮）

⑤淋巴结肿大（多无痛）：多见于 ALL、CLL，其中纵隔淋巴结肿大多见于 T 细胞性。AML 有时可有、CML 几乎无淋巴结肿大　肿瘤一般不痛　无痛性淋巴结肿大首先考虑淋巴瘤,但不能忽略淋巴细胞性的白血病　在胸腺(位于纵隔)成熟

化疗药物难以通过血脑屏障、血睾屏障

⑥中枢和睾丸白血病：多见于 ALL，多发生在化疗后的缓解期（突然的淋雨先淋脑袋、再淋蛋）

中枢白血病	睾丸白血病
最常见髓外浸润部位 中枢血供丰富	次常见髓外浸润部位
多见于儿童 ALL常见于儿童	多见于幼儿和青年 青春期睾丸长得快
头痛、呕吐、颈项强直，脑脊液内原始或幼稚细胞	多为睾丸一侧无痛性肿大
多用鞘内注射化疗：甲氨蝶呤（首选）、阿糖胞苷、糖皮质激素 颅脊椎照射	双侧睾丸局部放疗

注意：牙龈肿胀是白血病细胞增殖浸润的表现，而牙龈出血是正常骨髓造血受抑制的表现